

T5 · Işıklı Piyano

En alt satırın 8 LED'i, bir buton ve bir buzzer: her nota çalarken kendi LED'i yanar.

1 satır

8 sütun

8 direnç

22 kablo

buton

buzzer

Mavi kutular bir terimin nereden geldiğini ve o kökenden çıkan mantığı anlatır (Buzzer, Hertz (Hz)). Her biri yaklaşık 1 dakika; ders akışında ilgili adıma gelince anlat. Amaç ezber değil, "neden böyle denmiş?" sorusuyla sağlam bir temel.

1. Bu devre ne yapıyor?

Kod sadece en alt satırı (satır 8, D6) HIGH tutar ve notaya göre bir sütunu LOW yapar. Bu yüzden devrede tek satır kablosu ama 8 sütun hattı var.

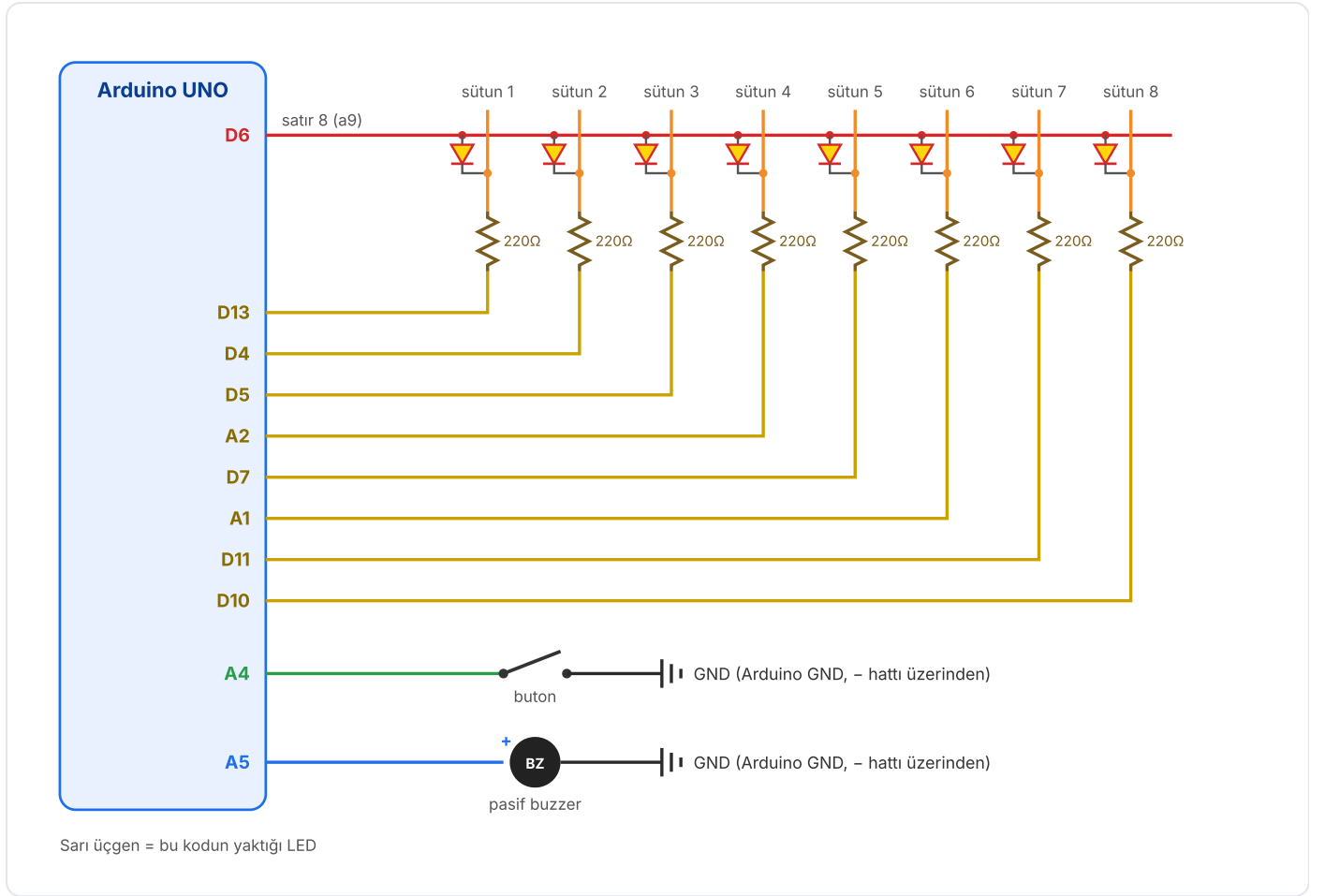
Butona basınca Do'dan üst Do'ya 8 nota çalar; her notada sütun 1'den 8'e doğru bir LED yanar. Buzzer A5'e bağlıdır.

2. Malzemeler

Sadece bu kodun kullandığı parçalar. Setteki diğer parçalar bu devrede yok.

Parça	Adet	Görevi
Arduino UNO	1	Kodu çalıştıran beyin
Breadboard	1	Lehimsiz bağlantı tahtası
1088BS 8×8 LED matris	1	Ekran; bu devrede sadece en alt satırın 8 LED'i (satır 8, sütun 1–8)
220 Ω direnç	8	Her sütun hattında bir tane: LED akımını sınırlar (kırmızı-kırmızı-kahverengi)
Tact buton	1	Basılınca A4 pinini GND'ye bağlar
Pasif buzzer	1	tone() ile ses çıkarır (altında yeşil kart görünen)
Erkek-erkek jumper kablo	22	Bağlantılar

3. Devre şeması



Mantıksal şema: kabloların gerçek yeri değil, elektriğin hangi parçadan hangisine aktığı. Her LED bir satır tel ile bir sütun tel arasında durur; üçgen LED'in yönünü gösterir (artı uç satırda, eksi uç sütunda).

Şemayı okumak

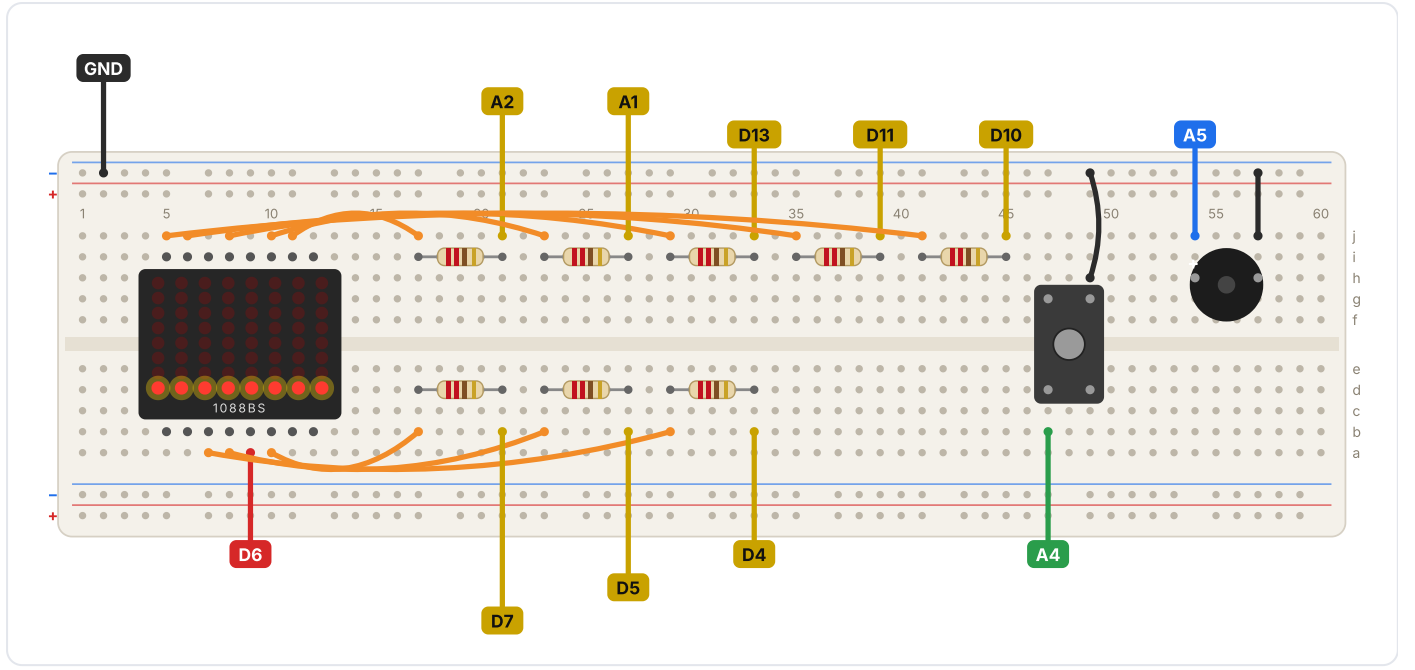
- Tek kırmızı yatay çizgi satır 8'dir (D6). 8 turuncu dikey çizginin her biri bir sütun ve kendi direnci.
- Altta iki ek dal var: A4 → buton → GND ve A5 → buzzer → GND.

4. Tasarım adımları: bu devre neden böyle?

1. **Neden sadece satır 8?** Kodda `digitalWrite(SATIR[7], HIGH)` var; diğer satırlar hiç kullanılmıyor. Kullanılmayan hattı bağlamıyoruz.
2. **Neden 8 sütun?** Her nota farklı bir sütunu LOW yapıyor; 8 notaya 8 sütun gerekiyor. Her sütun kendi direnciyle bağlanır.
3. **Satır 8 tek pinden 8 LED'i besliyor, tehlikeli değil mi?** Kod aynı anda sadece BİR sütunu LOW yapar. Yani satır 8'den her an tek bir LED'e (~13 mA) akım gider. Kuralı devre değil kod koruyor; kodu değiştirirken iki sütunu birden LOW yapma.
4. **Buzzer neden pasif?** Pasif buzzer frekansı biz verdiğimizde öter; `tone()` ile istediğimiz notayı çalabiliriz. Uzun bacak (+) A5 tarafına, kısa bacak GND'ye.
5. **Buton:** T4 ile aynı; A4 ve GND arasında, `INPUT_PULLUP` ile.

Dikkat: Bu devrede satır 8 pini 8 LED'e bağlıdır. Kod aynı anda tek sütun açtığı sürece güvenli. Görevlerde birden fazla sütunu aynı anda LOW yapma.

5. Breadboard yerleşimi (bitmiş hali)



● satır kablosu ● matris → direnç ● direnç → Arduino ● GND ● buton ● buzzer

Kablonun ucundaki renkli etiket, kablonun Arduino'da hangi pine gittiğini gösterir. Matrisin üstünde parlayan nokta, bu kodun yaktığı LED'dir.

Bağlantı tablosu

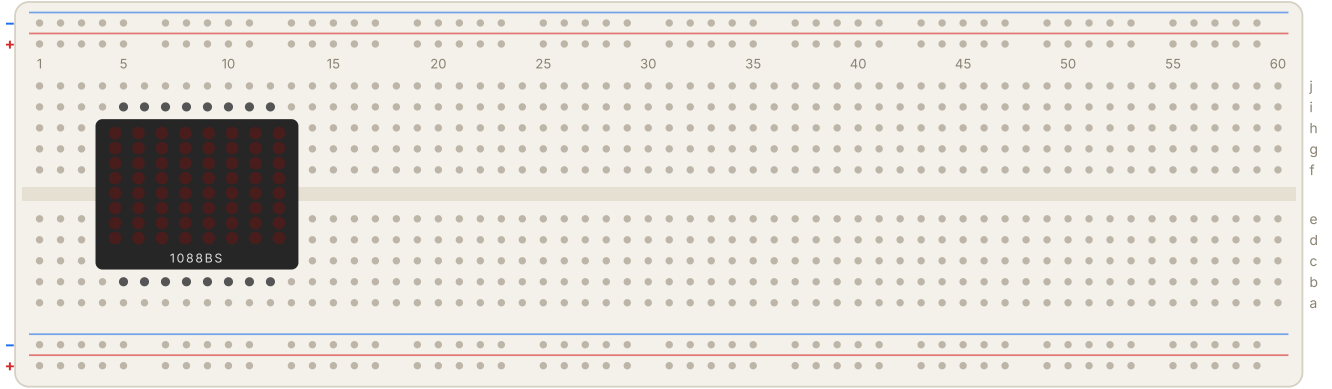
Hat	Nereden	Nereye	Kablo	Not
Satır 8	a9	D6	Kırmızı	Dirençsiz, doğrudan
Sütun 1	j8 → j29	direnç i29–i33	Turuncu	Matristen dirence
	j33	D13	Sarı	Dirençten Arduino'ya
Sütun 2	a7 → b29	direnç d29–d33	Turuncu	Matristen dirence
	b33	D4	Sarı	Dirençten Arduino'ya
Sütun 3	a8 → b23	direnç d23–d27	Turuncu	Matristen dirence
	b27	D5	Sarı	Dirençten Arduino'ya
Sütun 4	j11 → j17	direnç i17–i21	Turuncu	Matristen dirence
	j21	A2	Sarı	Dirençten Arduino'ya
Sütun 5	a10 → b17	direnç d17–d21	Turuncu	Matristen dirence
	b21	D7	Sarı	Dirençten Arduino'ya
Sütun 6	j10 → j23	direnç i23–i27	Turuncu	Matristen dirence
	j27	A1	Sarı	Dirençten Arduino'ya
Sütun 7	j6 → j35	direnç i35–i39	Turuncu	Matristen dirence
	j39	D11	Sarı	Dirençten Arduino'ya
Sütun 8	j5 → j41	direnç i41–i45	Turuncu	Matristen dirence
	j45	D10	Sarı	Dirençten Arduino'ya
GND	Arduino GND	üst – hattı	Siyah	Ortak dönüş yolu

Buton	bacaklar d47 d49 g47 g49	—	—	Orta boşluğun iki yanına
	b47	A4	Yeşil	Buton → Arduino
	h49	üst – hattı	Siyah	Buton → GND
Buzzer	uzun bacak (+) h54, kısa h57	—	—	+ işareti sola
	j54	A5	Mavi	Buzzer → Arduino
	j57	üst – hattı	Siyah	Buzzer → GND

6. Adım adım montaj

Her resimde o adımda eklenen parça parlak, önceki adımlar soluk çizildi. Arduino'yu USB'ye bağlamadan önce bütün adımları bitir.

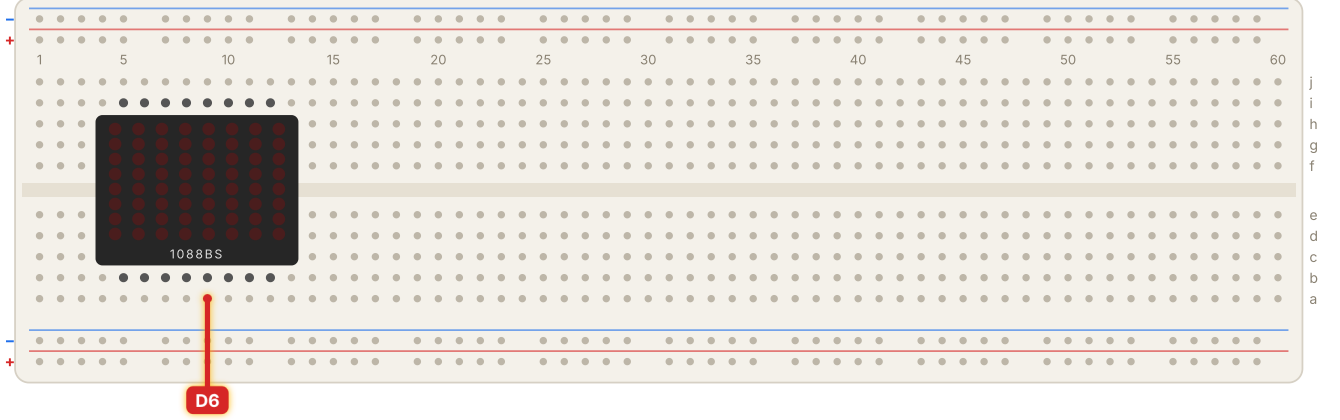
1 Matrisi yerleştir



- Breadboard'u yatay koy: 1 numaralı sütun solda, a sırası sana yakın.
- Matrisin üzerindeki "1088BS" yazısı sana (a tarafına) baksın.
- Alt bacaklar b5–b12, üst bacaklar i5–i12 deliklerine girsin. Sol baştaki bacak b5'te.
- Bacakları eğmeden, matrisi iki yanından eşit bastırarak tak.

Neden? Breadboard'da aynı sütundaki a–b–c–d–e delikleri içeriden birbirine bağlıdır (f–g–h–i–j de öyle). Bacak b5'teyse, a5 deliğine takılan kablo o bacağa bağlanmış olur. Matrisin bacaklarına bu yüzden a ve j sıralarından ulaşıyoruz.

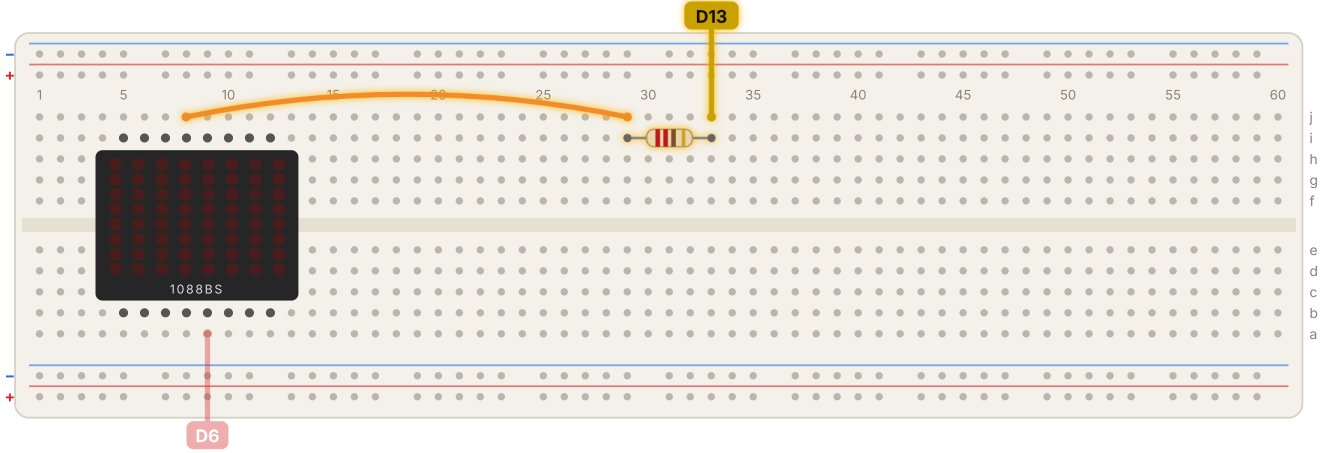
2 Satır kablosunu tak (kırmızı)



- Satır 8: **a9** deliğinden Arduino **D6** pinine kırmızı kablo (kodda **6**).

Neden? Satır teli LED'lerin artı (anot) ucudur. Kod bu pini HIGH yapınca LED'e 5 V gelir. Satır hattına direnç koymuyoruz; akımı sütundaki direnç sınırlayacak.

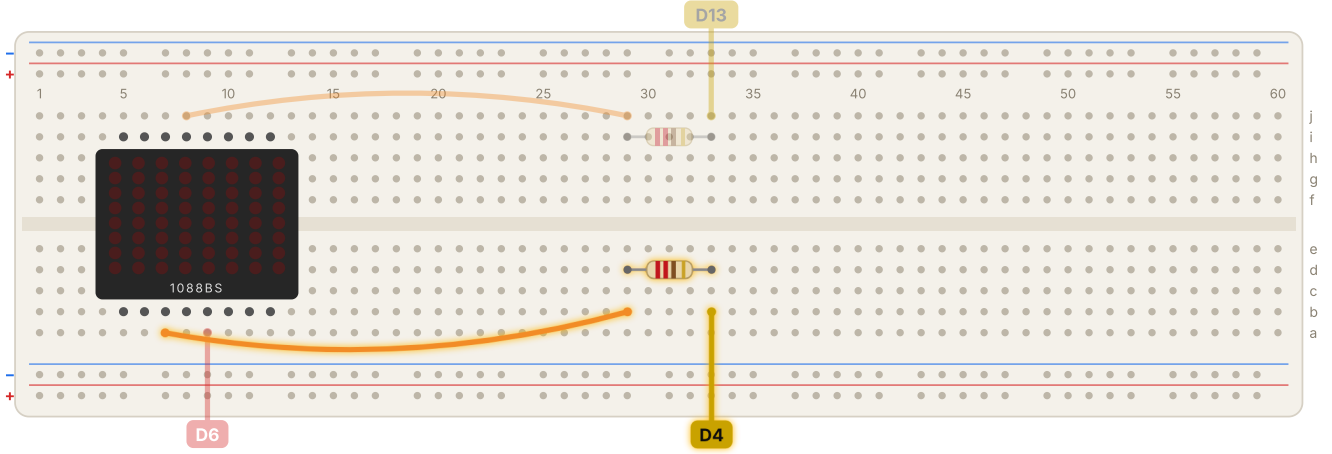
3 Sütun 1 hattı: kablo → direnç → kablo



- Turuncu kablo: **j8** (matrisin sütun 1 bacağı) → **j29**.
- 220 Ω direnç: bacakları **i29** ve **i33** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j33** → Arduino **D13** (kodda **13**).

Neden? Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (29 ve 33) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

4 Sütun 2 hattı: kablo → direnç → kablo



- Turuncu kablo: **a7** (matrisin sütun 2 bacağı) → **b29**.
- 220 Ω direnç: bacakları **d29** ve **d33** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **b33** → Arduino **D4** (kodda 4).

Neden? Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (29 ve 33) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

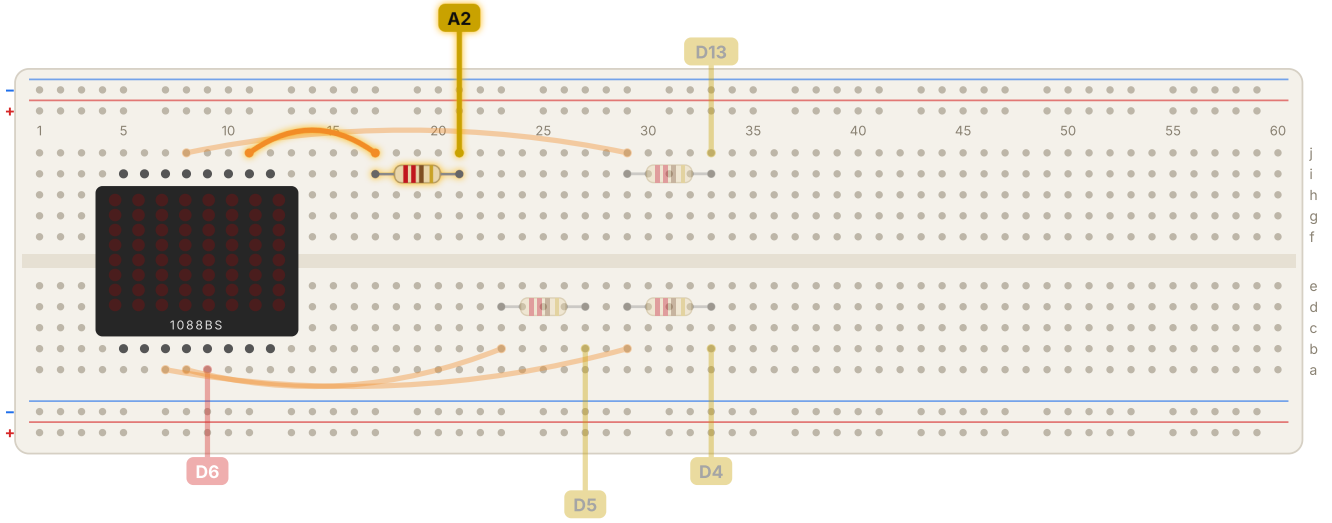
5



- Turuncu kablo: **a8** (matrisin sütun 3 bacağı) → **b23**.
 - 220 Ω direnç: bacakları **d23** ve **d27** deliklerine, yatay.
 - Sarı kablo: **b27** → Arduino **D5** (kodda 5).
- Neden?** Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (23 ve 27) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

Neden? Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (23 ve 27) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

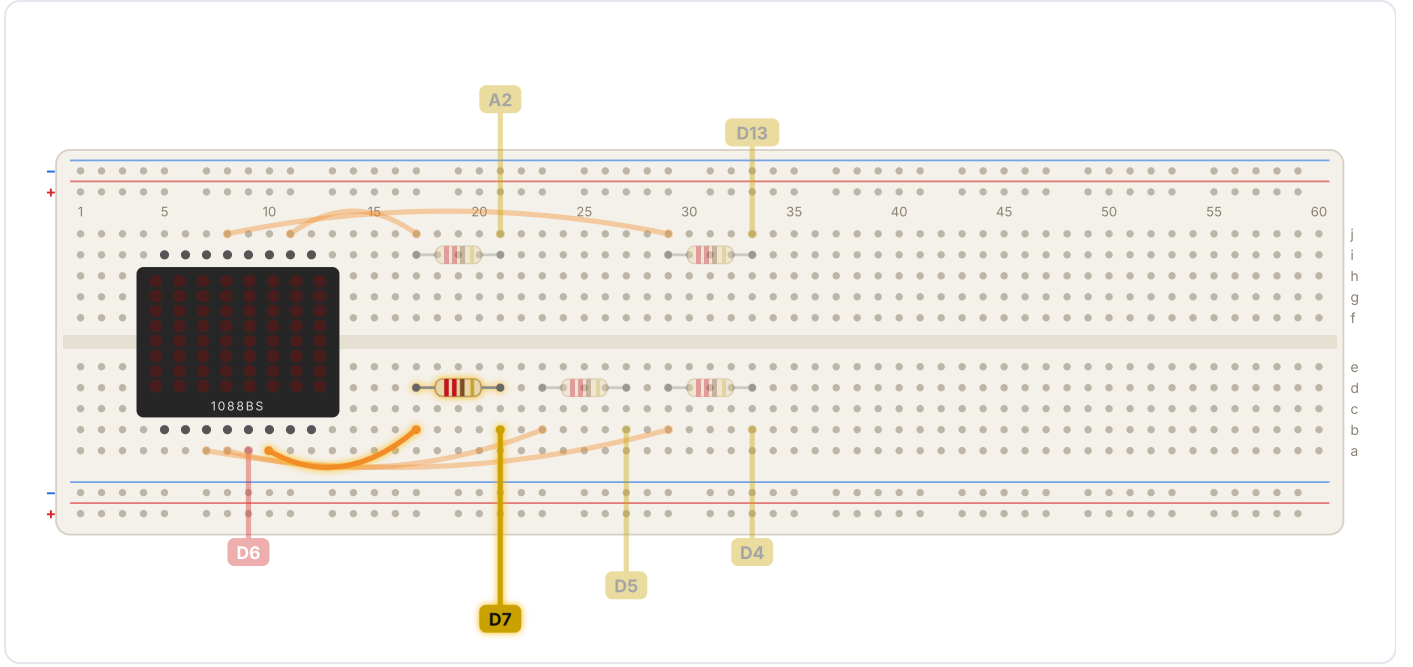
6 Sütun 4 hattı: kablo → direnç → kablo



- Turuncu kablo: **j11** (matrisin sütun 4 bacağı) → **j17**.
- 220 Ω direnç: bacakları **i17** ve **i21** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j21** → Arduino **A2** (kodda **A2**).

Neden? Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (17 ve 21) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

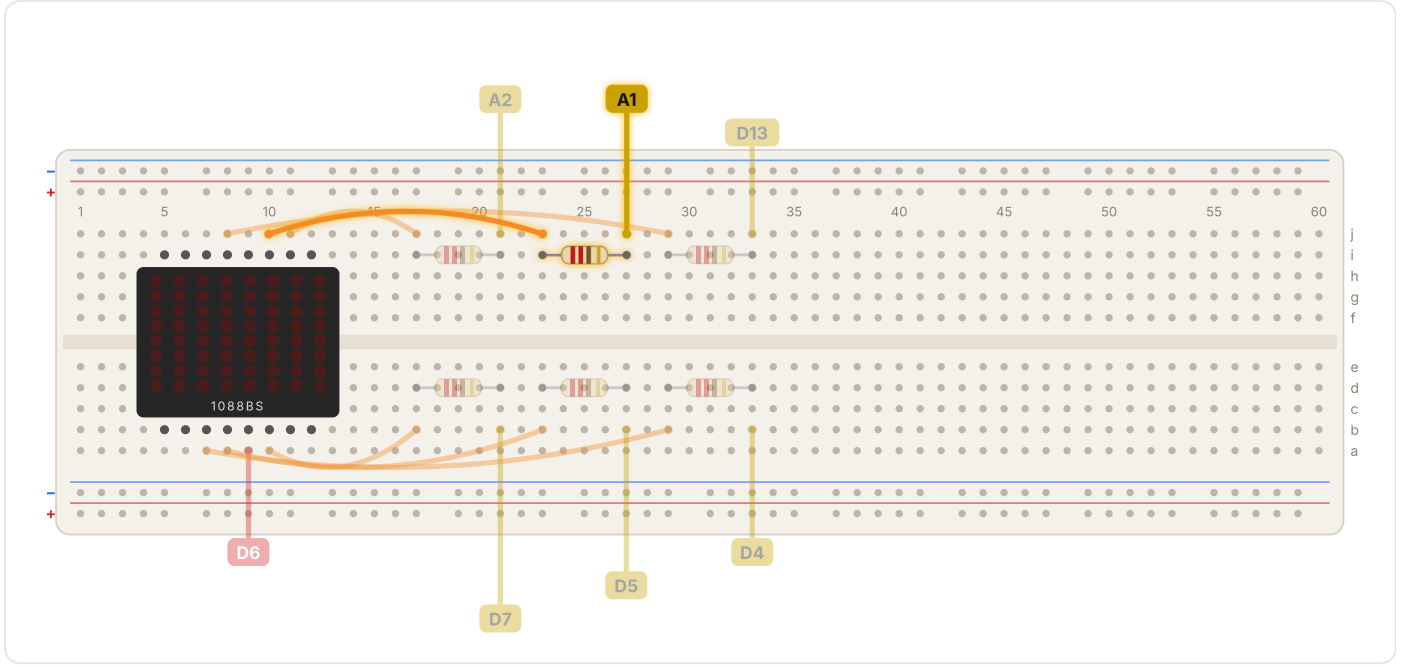
7 Sütun 5 hattı: kablo → direnç → kablo



- Turuncu kablo: **a10** (matrisin sütun 5 bacağı) → **b17**.
- 220 Ω direnç: bacakları **d17** ve **d21** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **b21** → Arduino **D7** (kodda 7).

Neden? Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (17 ve 21) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

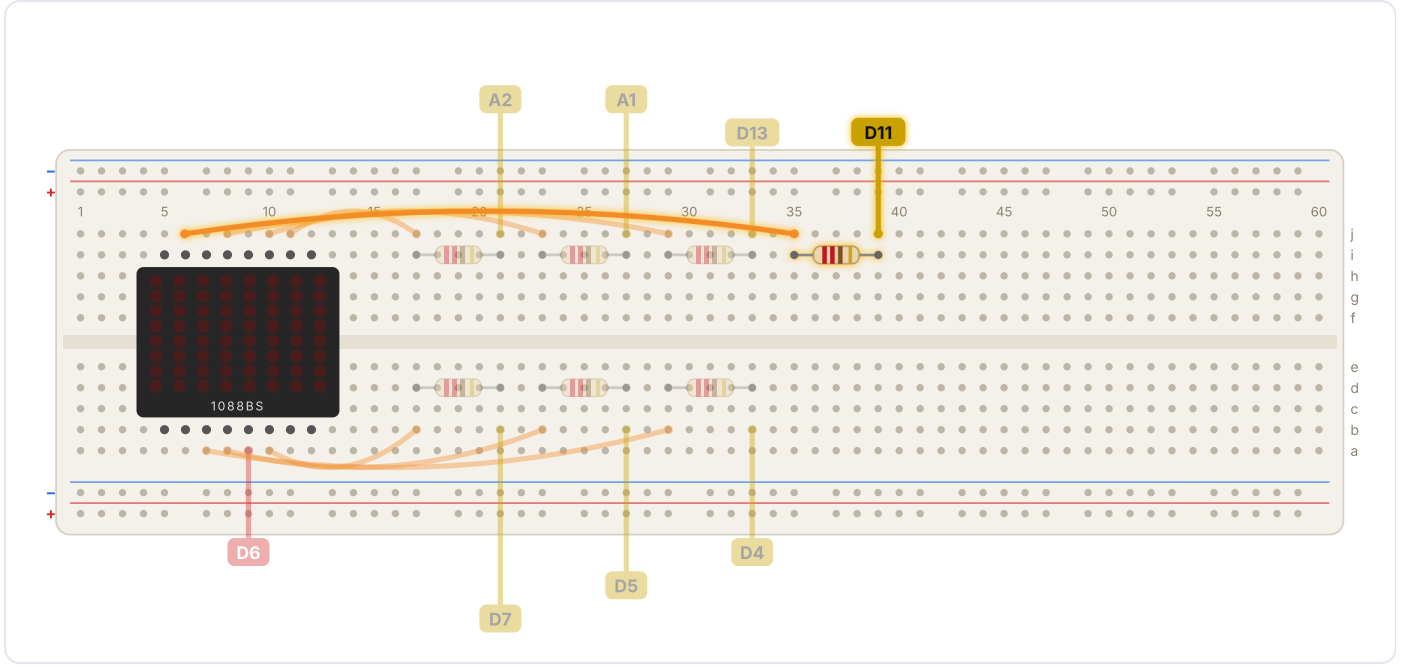
8 Sütun 6 hattı: kablo → direnç → kablo



- Turuncu kablo: **j10** (matrisin sütun 6 bacağı) → **j23**.
- 220 Ω direnç: bacakları **i23** ve **i27** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j27** → Arduino **A1** (kodda **A1**).

Neden? Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (23 ve 27) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

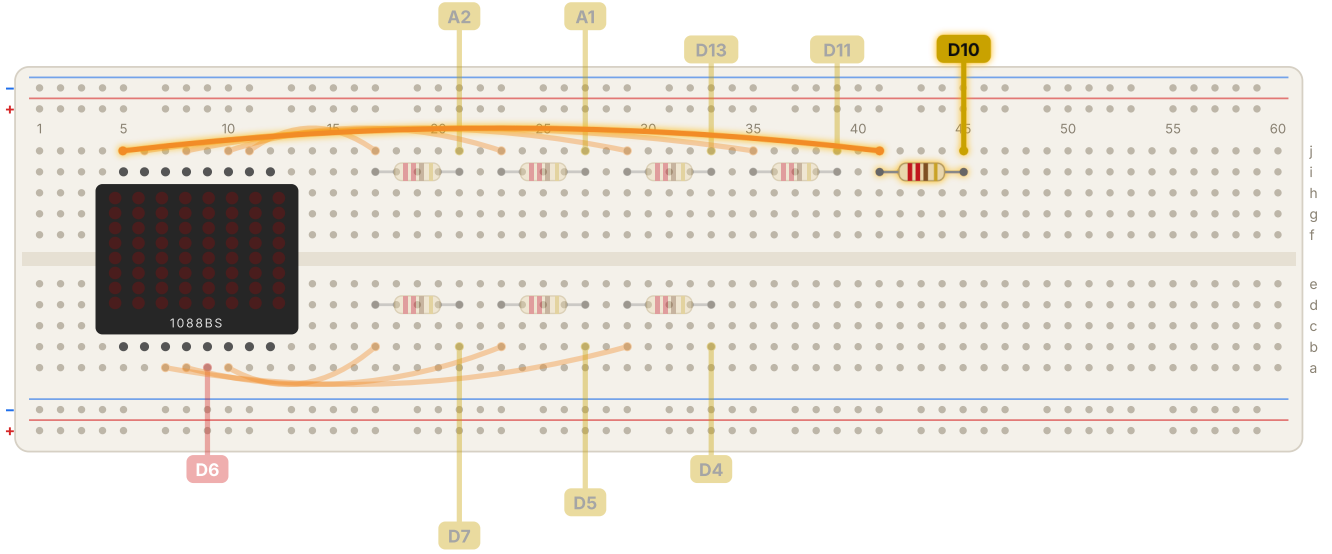
9 Sütun 7 hattı: kablo → direnç → kablo



- Turuncu kablo: **j6** (matrisin sütun 7 bacağı) → **j35**.
- 220 Ω direnç: bacakları **i35** ve **i39** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j39** → Arduino **D11** (kodda 11).

Neden? Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (35 ve 39) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

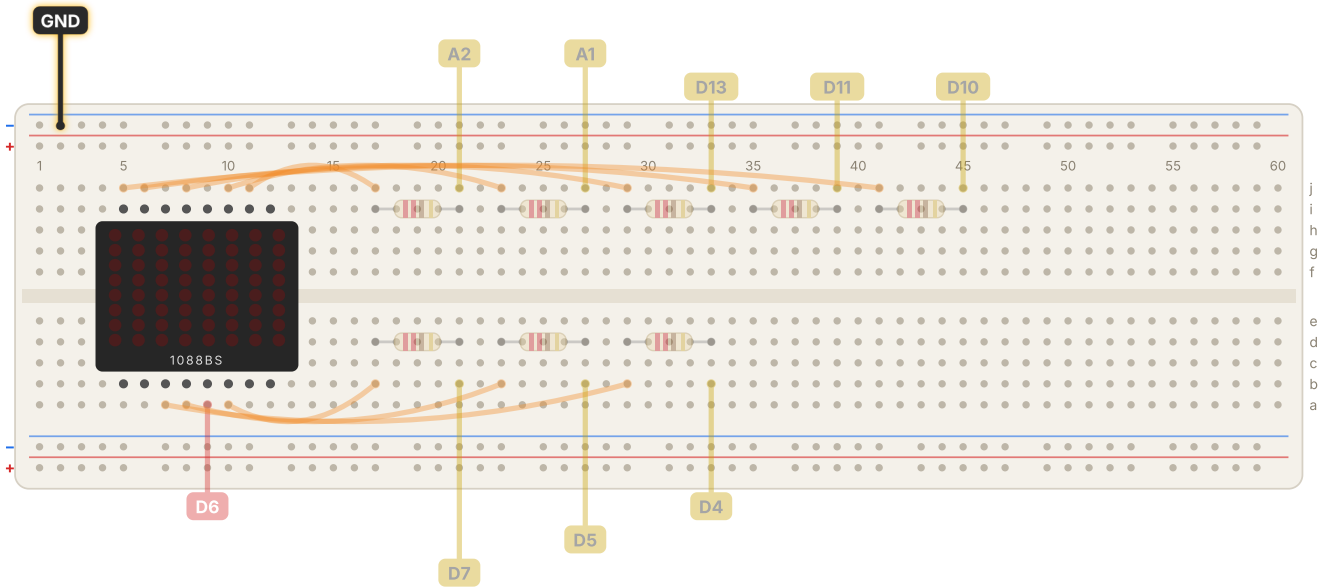
10 Sütun 8 hattı: kablo → direnç → kablo



- Turuncu kablo: **j5** (matrisin sütun 8 bacağı) → **j41**.
- 220 Ω direnç: bacakları **i41** ve **i45** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j45** → Arduino **D10** (kodda 10).

Neden? Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (41 ve 45) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

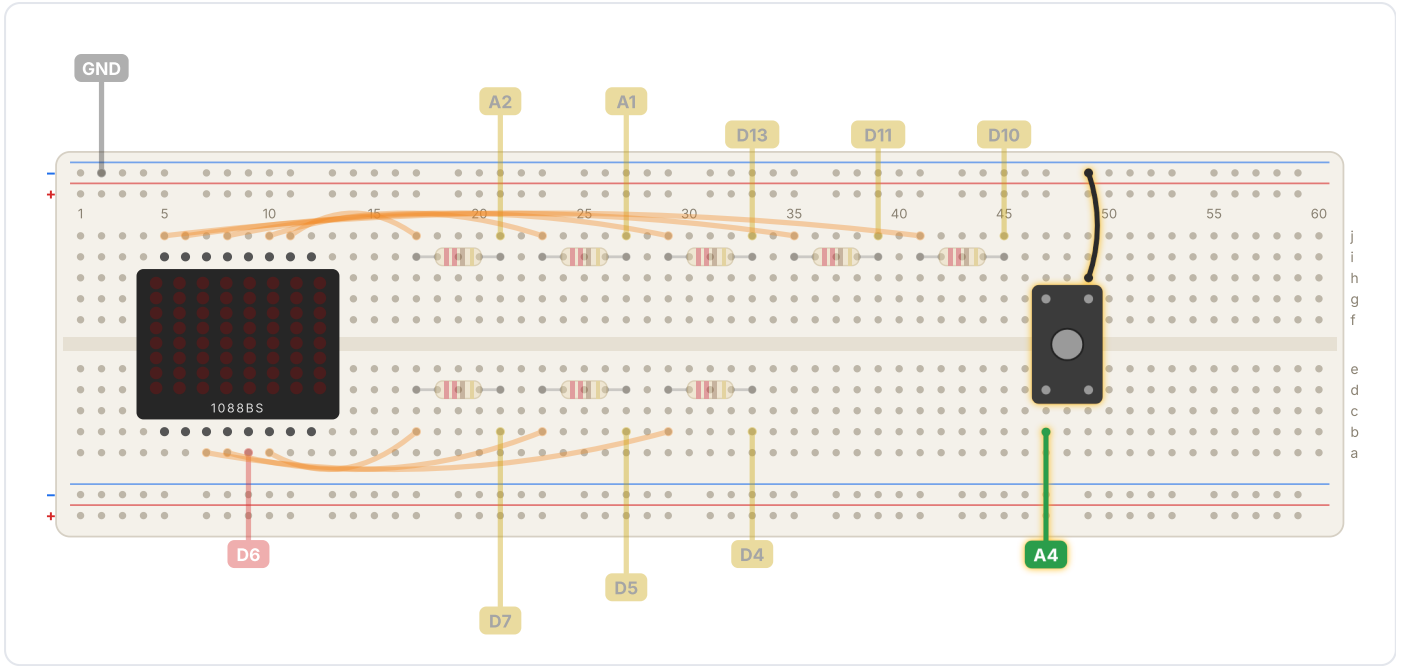
11 GND hattını hazırla (siyah)



- Arduino'nun **GND** pininden breadboard'un en üstteki – hattına siyah kablo.

Neden? Buton ve buzzer akımı GND üzerinden Arduino'ya geri döner. Üst – hattı boydan boya tek bir iletken olduğu için birden çok parça aynı GND'yi paylaşabilir.

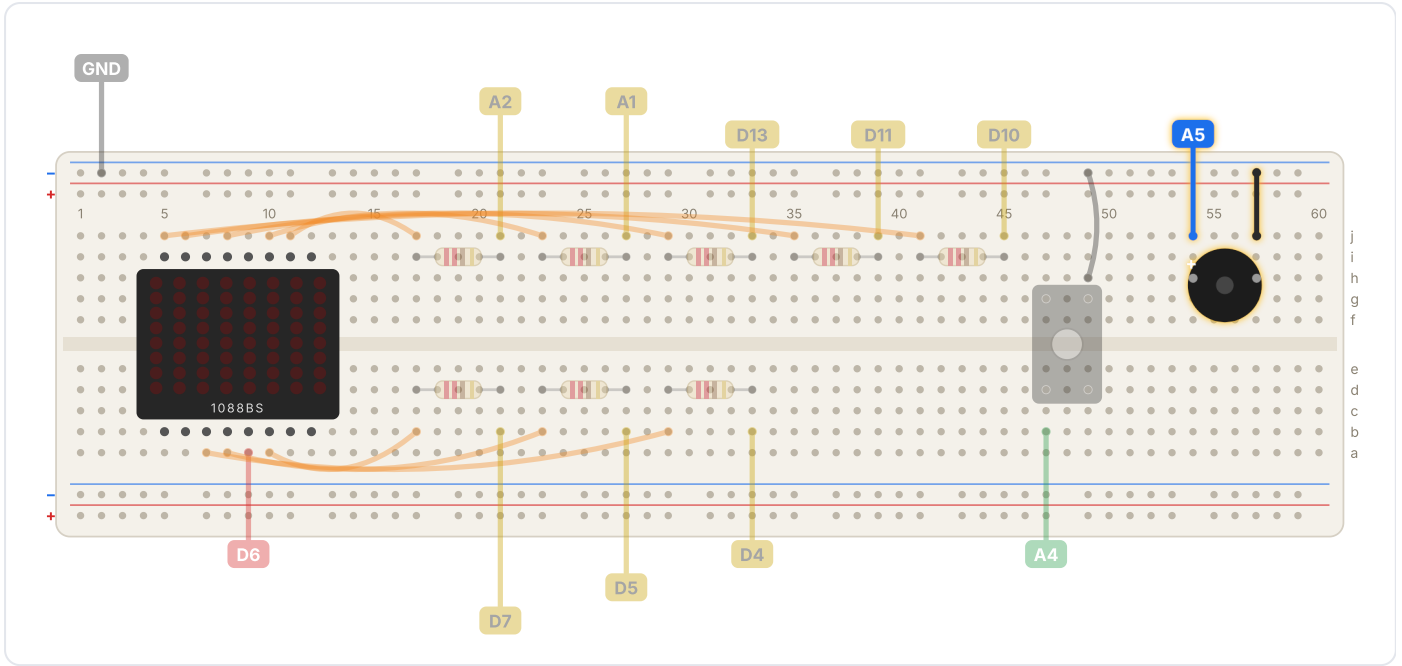
12 Butonu tak



- Buton bacakları **d47, d49, g47, g49**: buton orta boşluğun üstüne otursun.
- Yeşil kablo: **b47** → Arduino **A4**.
- Siyah kablo: **h49** → üstteki – hattı.

Neden? Butona basılınca 47 ile 49 arasındaki yol kapanır ve A4 pini GND'ye bağlanır. Kodda `INPUT_PULLUP` kullandığımız için bırakırken A4 içeriden 5 V'a çekilir (HIGH); basınca LOW okunur. Bu yüzden dışarıdan direnç gerekmez.

13 Buzzer'ı tak



- Uzun bacak (+) **h54**, kısa bacak **h57**.
- Mavi kablo: **j54** → Arduino **A5**.
- Siyah kablo: **j57** → üstteki – hattı.

Neden? Pasif buzzer kendi başına ses çıkarmaz; `tone()` pini saniyede yüzlerce kez açıp kapatır, buzzer'ın zarı bu hızda titreterek nota üretir. Frekans arttıkça ses incelir.

KELIMENİN HİKÂYESİ Buzzer

~1 dk

İngilizce *buzz*, arı vızıltısını taklit eden bir kelime. Türkçedeki "vızıltı" gibi, sesin kendisinden türemiş bir yansıma kelime.

Mantık: Pasif buzzer kendi başına titremez; titreşimi Arduino'nun pini verir. Pin ne hızda açılıp kapanırsa zar o hızda titrer.

7. Akımın yolu

Mi notası çalarken (3. nota):

D6 (HIGH, 5 V) → kırmızı kablo → a9 → satır 8 → LED (8,3) → sütun 3 → a8 → turuncu kablo → direnç d23-27 → sarı kablo (b27) → D5 (LOW, 0 V)

Ses:

A5 (tone, saniyede 330 kez aç-kapa) → mavi kablo → j54 → buzzer (+) → buzzer (-) h57 → siyah kablo → – hattı → GND

LED akımı yine ~13 mA ve tek bir sütundan. Buzzer, pinin hızlı açılıp kapanmasıyla titrer; frekans 262 Hz (Do) ile 523 Hz (üst Do) arasında değişir.

Hertz, 1887'de radyo dalgalarını deneyle ilk kez gösteren Alman fizikçi Heinrich Hertz'in adıdır. 1 Hz = saniyede bir titreşim. La notası 440 Hz: buzzer'ın zarı saniyede 440 kez ileri geri gider.

Mantık: Frekans iki katına çıkınca ses bir oktav incilir: Do 262 Hz, üst Do 523 Hz.

8. Güç vermeden önce kontrol et

- ☐ Matrisin "1088BS" yazısı sana bakıyor, bacaklar b5–b12 ve i5–i12'de.
- ☐ Matrise giden 9 bağlantı var (1 satır + 8 sütun), fazlası yok.
- ☐ Her direncin iki bacağı farklı sütunda (örneğin i29 ve i33), bacaklar birbirine değmiyor.
- ☐ Satır kabloları (kırmızı) dirençsiz, doğrudan Arduino'ya gidiyor; sütun hatlarında mutlaka direnç var.
- ☐ Arduino GND pini üstteki – hattına bağlı.
- ☐ Buton orta boşluğun üstünde; b47 → A4, h49 → – hattı.
- ☐ Buzzer'ın uzun bacağı h54'te; j54 → A5, j57 → – hattı.
- ☐ Kablo uçları tam oturmuş: hafifçe çekince çıkmıyor.

9. Kodu yükle ve test et

Arduino IDE'de `t5_buzzer_piyano.ino` dosyasını aç, kartı **Arduino Uno**, portu doğru olan seç ve Yükle'ye bas.

Beklenen sonuç: Butona basınca 8 nota sırayla çalar ve en alt satırda soldan sağa her notanın LED'i yanıp söner. Bırakınca durur.

Belirti	Muhtemel sebep	Çözüm
Hiçbir LED yanmıyor	Satır ve sütun kablosu yer değiştirmiş ya da matris ters takılmış	"1088BS" yazısı sana bakmalı; kırmızı kablolar satır deliklerine gitmeli
Yanlış LED yanıyor	Kablo bir yan deliğe kaymış	Bağlantı tablosundaki delik numaralarını tek tek kontrol et
LED çok sönük	Kodda pinMode(..., OUTPUT) satırı silinmiş	Kodun orijinal halini yeniden yükle
Ses yok ama LED'ler yanıyor	Buzzer ters ya da GND kablosu yok	Uzun bacak h54'te olmalı; j57 → – hattı
Bir nota çalarken LED yanmıyor	O sütunun direnç hattı eksik	Bağlantı tablosunda o sütunun üç parçasına bak
Butona basmadan çalıyor	Buton 90° dönük takılı	Bacaklar d47 d49 g47 g49 olmalı